COURS 1

La force d'Archimède

Objectif : connaître les caractéristiques de la force d'Archimède et calculer sa valeur.

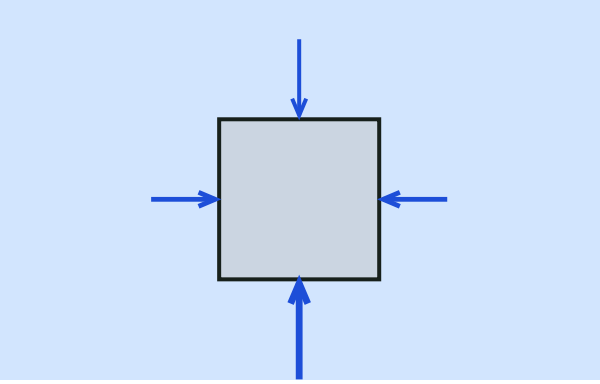
30 min

I. Origine et caractéristiques

À RETENIR · FORCE D'ARCHIMÈDE

Un objet plongé dans un fluide (liquide ou gaz) au repos subit des forces de pression. Leur **résultante** est la **force d'Archimède** F_A.

Caractéristiques : **droite d'action** verticale ; **sens** vers le haut ; **valeur** égale au **poids du fluide déplacé**.



forces de pression plus fortes en bas, car le fond est plus profond

résultante : force d'Archimède, verticale vers le haut

II. Valeur de la force d'Archimède

À RETENIR · CALCUL

$$F_A = \rho \times V \times g$$

F_A en newtons (N) ; ρ : masse volumique du fluide en kg/m³ ; V : volume immergé en m³ ; g = 10 N/kg.

La force d'Archimède dépend du **volume immergé** et de la **masse volumique du fluide**. Elle ne dépend pas de la matière de l'objet.

À RETENIR · POIDS APPARENT

Le **poids apparent** est l'indication d'un dynamomètre qui tient l'objet immergé :

$$P \text{ apparent} = P - F_A$$

EXEMPLE

Une pièce d'acier de 2 L (0,002 m³) est plongée entièrement dans l'eau (ρ = 1 000 kg/m³).

1. Calcule la force d'Archimède. RÉA

   F_A = 1 000 × 0,002 × 10 = 20 N.

2. La pièce pèse 156 N. Calcule son poids apparent. RÉA

   156 – 20 = 136 N.

COURS 1

La force d'Archimède

Objectif : connaître les caractéristiques de la force d'Archimède et calculer sa valeur.

30 min

APPLICATION 1

Un flotteur de 5 L est maintenu sous l'eau.

1. Calcule la force d'Archimède qu'il subit. RÉA

1 000 × 0,005 × 10 = 50 N.

APPLICATION 2

La même pièce d'acier de 2 L est plongée dans un bain de décapage de masse volumique 1 150 kg/m³.

1. Calcule la force d'Archimède. RÉA

1 150 × 0,002 × 10 = 23 N.

2. Est-elle plus ou moins grande que dans l'eau ? Pourquoi ? ANA

Plus grande : le bain est plus dense que l'eau.